



Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

ARTEFATO DE VISÃO

Projeto de Extensão

Gerenciador de OS para Campo

Integrantes:

Yasmin *[PREENCHER: Nome Completo + Matrícula]*

Moisés Oliveira siqueira Curso Análise e Desenvolvimento de sistemas

Gabriel *[PREENCHER: Nome Completo + Matrícula]*

Bruno *[PREENCHER: Nome Completo + Matrícula]*

Antony *[PREENCHER: Nome Completo + Matrícula]*

Docente: [PREENCHER: Nome do Professor]

Versão 0.2 — 2026

1. Introdução

Este documento tem por objetivo trazer clareza quanto à necessidade de desenvolver o Gerenciador de OS para Campo, disponibilizando detalhes sobre as características-chave do produto, partes interessadas, requisitos funcionais e não funcionais, restrições e riscos relevantes para o entendimento da necessidade e do que se pretende alcançar com o projeto.

1.1 Escopo e Alinhamento Estratégico

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web voltada ao gerenciamento de Ordens de Serviço (OS) para técnicos que atuam em campo. A solução contempla o registro, consulta, edição e desativação de OS, com vínculo a clientes, equipamentos e laudos técnicos, além da geração de documentos em PDF e Word. O sistema deve funcionar em ambiente web com suporte a uso offline.

1.2 Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Definição
OS	Ordem de Serviço
RF	Requisito Funcional
RN	Regra de Negócio
RNF	Requisito Não Funcional
CRUD	Create, Read, Update, Delete (operações básicas de banco de dados)
PDF	Portable Document Format
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
Web	Aplicação acessada via navegador de internet
Offline	Funcionamento sem conexão ativa com a internet

2. Análise de Contexto

2.1 Detalhamento da Necessidade

2.1.1 Descrição do Problema

△ PREENCHER: Descrever o problema com detalhes reais — onde foi observado, com que frequência ocorre, exemplos concretos de falha ou retrabalho gerado pela ausência do sistema.

Contexto geral: técnicos responsáveis por ordens de serviço em campo enfrentam dificuldade no registro e controle das OS sem uma ferramenta digital adequada. O processo manual gera inconsistências, perda de informações e dificuldade de rastreabilidade dos atendimentos realizados.

2.1.2 Parte(s) Afetada(s)

△ PREENCHER: Nome da empresa/organização e quais setores ou profissionais são diretamente impactados pelo problema.

2.1.3 Impacto

△ PREENCHER: Descrever o impacto mensurável — tempo perdido por OS, retrabalho, erros frequentes, prejuízo financeiro ou operacional causado pela ausência do sistema.

2.1.4 Solução de Sucesso

A solução de sucesso consiste em um sistema web capaz de:

- Registrar e gerenciar OS com todos os dados necessários ao atendimento técnico
- Vincular clientes, equipamentos e laudos a cada OS
- Permitir uso em campo com suporte a modo offline
- Gerar documentos em PDF e Word a partir das OS cadastradas
- Centralizar o histórico de atendimentos por cliente e equipamento

2.1.5 Alternativas

Não se aplica. Não foram identificadas alternativas viáveis que atendessem ao conjunto de necessidades levantadas sem desenvolvimento de software específico.

3. Partes Interessadas

3.1 Partes Interessadas

Unidade	Representada por	Envolvimento com o Projeto
Demandante	[PREENCHER: Nome da empresa]	[PREENCHER: Papel da empresa/Yasmin no projeto — contratante, fornecedora de requisitos, etc.]
Aluno UniSENAI	Yasmin [PREENCHER: sobrenome + matrícula]	Analista de requisitos — responsável por levantar e validar os requisitos junto ao demandante
Aluno UniSENAI	Moisés [PREENCHER: sobrenome + matrícula]	[PREENCHER: papel de Moisés no projeto]
Aluno UniSENAI	Gabriel [PREENCHER: sobrenome + matrícula]	Desenvolvedor — responsável pelo protótipo inicial
Aluno UniSENAI	Bruno [PREENCHER: sobrenome + matrícula]	Desenvolvedor — responsável pelo protótipo inicial
Aluno UniSENAI	Antony [PREENCHER: sobrenome + matrícula]	Desenvolvedor — responsável pelo protótipo inicial
Aluno UniSENAI	Ana Beatriz [PREENCHER: sobrenome + matrícula]	[PREENCHER: papel de Ana Beatriz no projeto]

3.2 Detalhamento dos Representantes das Partes Interessadas

Nome	[PREENCHER: Nome completo do representante da empresa demandante]
E-mail institucional	[PREENCHER: E-mail do representante]
Responsabilidades	[PREENCHER: Ex.: responsável por fornecer os requisitos do sistema, validar as funcionalidades desenvolvidas e autorizar a entrega final]

3.3 Usuários

Campo	Descrição
Tipo do usuário	Técnico de campo
Representante(s)	[PREENCHER: Nome do técnico que representa os usuários do sistema]

Campo	Descrição
Descrição	Profissional responsável pela execução dos serviços registrados nas OS. Opera o sistema em campo, em dispositivos móveis ou notebooks, com possível ausência de conexão com internet.
Responsabilidades	Cadastrar e atualizar OS, registrar defeitos e soluções, vincular equipamentos ao cliente, emitir laudos e relatórios de atendimento.

3.4 Necessidades das Partes Interessadas

Necessidade 01 — Registro digital das Ordens de Serviço

Parte(s) interessada(s)	Técnicos de campo / Empresa demandante
Motivadores	Ausência de ferramenta digital para registro das OS gera inconsistências e perda de informações
Situação atual	[PREENCHER: Como as OS são registradas hoje — papel, planilha, aplicativo improvisado, etc.]
Solução ideal	Sistema web com formulário estruturado para registro completo da OS, acessível em campo e com exportação em PDF e Word

Necessidade 02 — Histórico de equipamentos por cliente

Parte(s) interessada(s)	Técnicos de campo / Empresa demandante
Motivadores	Dificuldade de rastrear histórico de atendimentos por equipamento e por cliente
Situação atual	[PREENCHER: Como o histórico é acessado hoje]
Solução ideal	Sistema que vincula equipamentos ao cliente correto e mantém histórico completo de OS por equipamento

4. Objetivos de Negócio

Objetivo de Negócio	Descrição
Digitalizar o registro de OS	Substituir o processo manual de registro de ordens de serviço por um sistema digital, reduzindo erros e perda de informações
Centralizar o histórico de atendimentos	Manter em um único sistema o histórico de OS por cliente e por equipamento, facilitando rastreabilidade e consultas
Agilizar a emissão de documentos	Permitir a geração de relatórios, PDFs e documentos Word diretamente do sistema, reduzindo o tempo de elaboração de laudos
Garantir funcionamento em campo	Assegurar que o sistema funcione mesmo sem conexão à internet, com sincronização posterior ao servidor

5. Visão Geral do Produto

5.1 Perspectiva do Produto

O Gerenciador de OS para Campo é uma aplicação web independente, projetada para funcionar em navegadores modernos em computadores e dispositivos móveis. O sistema se comunica com um servidor back-end para persistência dos dados e suporta modo offline com sincronização posterior. Não há integração com sistemas externos prevista para esta versão. O produto atende até aproximadamente 10 usuários simultâneos.

5.2 Características-Chave do Produto

Característica-chave	Descrição	Prioridade
Gestão de OS	Cadastro, consulta, edição e desativação de ordens de serviço com todos os campos necessários ao atendimento técnico	Alta
Vínculo cliente-equipamento	Associação de equipamentos ao cliente correto com histórico de atendimentos e identificação por número de série	Alta
Geração de documentos	Exportação da OS em formato PDF e Word para emissão de laudos e relatórios	Alta
Funcionamento offline	Operação sem conexão à internet com sincronização posterior ao reconectar	Alta
Registro de localização e fotos	Captura de coordenadas geográficas e anexo de fotos e arquivos às OS	Média
Segurança de acesso	Mecanismo de autenticação para controle de acesso ao sistema	Alta

5.3 Requisitos Não Funcionais

Tipo	Descrição	Prioridade
Acessibilidade	O sistema deve ser uma aplicação web acessível via navegador em computadores e dispositivos móveis	Alta
Usabilidade	A interface deve ser simples e intuitiva, facilitando a coleta de dados em campo por usuários com diferentes níveis técnicos	Alta
Usabilidade	Os dados devem ser organizados de forma clara em seções separadas na mesma página ou em abas próprias	Média
Desempenho	O sistema deve suportar aproximadamente 10 usuários simultâneos sem degradação significativa de desempenho	Média
Segurança	O sistema deve possuir mecanismo de autenticação e controle de acesso por usuário	Alta
Disponibilidade	O sistema deve permitir uso offline, com sincronização automática quando a conexão for restabelecida	Alta
Interface	Os documentos emitidos devem estar em formatos amplamente utilizados: PDF e Word	Alta

5.4 Suposições e Dependências

O sistema pressupõe que os usuários terão acesso a dispositivos com navegador web moderno (computador, tablet ou smartphone). Para as funcionalidades online, é necessária conexão com o servidor de aplicação. O suporte a offline depende da implementação de mecanismo de armazenamento local (ex.: IndexedDB ou Service Workers).

5.5 Custos

△ PREENCHER: Registrar os custos envolvidos no projeto — hospedagem, licenças, horas de desenvolvimento, etc. Caso não haja custo financeiro direto (projeto acadêmico), declarar formalmente 'Os custos do projeto são absorvidos como atividade acadêmica, sem desembolso financeiro direto.'

5.6 Padrões e Normativos Aplicáveis

Padrão / Normativo	Descrição	Acesso
LGPD — Lei nº 13.709/2018	Lei Geral de Proteção de Dados — aplicável ao armazenamento de dados de clientes e técnicos	www.planalto.gov.br

5.7 Requisitos da Solução

Tipo	Descrição	Quantidade
Linguagens	Python (Flask) para back-end; HTML, CSS e JavaScript para front-end	—
Banco de Dados	MySQL ou SQLite para persistência dos dados	1
Servidor	[PREENCHER: local ou hospedagem em nuvem — ex.: VPS, Heroku, etc.]	1
Navegador	Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge) — versões recentes	—
Ferramentas de Dev.	VS Code, GitHub, XAMPP ou MySQL Workbench	—

5.8 Requisitos de Documentação

Tipo	Descrição	Formato
Documento de Visão	Artefato de visão do projeto no modelo UniSENAI	DOCX / PDF
Relatório de Atividades	Relatório discente de extensão	PDF
Manual do Usuário	[PREENCHER: Se haverá ou não manual do usuário e em qual formato]	—

6. Requisitos Funcionais

6.1 Cadastro e Gerenciamento de OS

ID	Descrição	Prior.
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de Ordem de Serviço diretamente pela tela	Alta
RF02	O sistema deve permitir registrar os dados principais da OS	Alta
RF03	O sistema deve permitir consultar OS cadastradas	Alta
RF04	O sistema deve permitir editar OS já cadastradas	Alta
RF05	O sistema não deve excluir OS permanentemente, apenas desativá-las	Alta
RF06	O sistema deve permitir registrar a situação/status da OS	Alta
RF07	O sistema deve permitir registrar a prioridade da OS	Alta
RF08	O sistema deve permitir registrar o tipo de ocorrência da OS	Alta
RF09	O sistema deve permitir registrar a data de entrada da OS	Alta
RF10	O sistema deve permitir registrar a data de saída da OS, quando houver	Média

6.2 Identificação do Cliente e do Atendimento

ID	Descrição	Prior.
RF11	O sistema deve permitir cadastrar o nome do cliente vinculado à OS	Alta
RF12	O sistema deve permitir registrar quem acompanhou a execução do serviço	Média
RF13	O sistema deve permitir registrar o local de execução do serviço	Alta
RF14	O sistema deve permitir registrar o técnico responsável pela ação de deslocamento	Alta

6.3 Registro Detalhado das Atividades

ID	Descrição	Prior.
RF15	O sistema deve disponibilizar um espaço para escrita detalhada das atividades executadas	Alta
RF16	O sistema deve permitir registrar defeitos encontrados no equipamento	Alta
RF17	O sistema deve permitir registrar a solução aplicada	Alta
RF18	O sistema deve permitir registrar um laudo técnico detalhado	Alta
RF19	O sistema deve permitir registrar termos relacionados ao atendimento, como contrato ou locação	Média

6.4 Cadastro e Vínculo de Equipamentos

ID	Descrição	Prior.
RF20	O sistema deve permitir cadastrar equipamentos vinculados ao cliente correto	Alta
RF21	O sistema deve armazenar, para cada equipamento, no mínimo: tipo, marca, modelo e número de série	Alta
RF22	O sistema deve permitir associar um equipamento específico a uma OS	Alta
RF23	O sistema deve manter o histórico de qual equipamento pertence a qual cliente	Alta
RF24	O sistema deve permitir identificar um equipamento pelo número de série	Alta
RF25	O sistema deve permitir registrar os acessórios que acompanham o equipamento	Média

6.5 Localização e Anexos

ID	Descrição	Prior.
RF26	O sistema deve permitir registrar coordenadas de localização da OS	Média
RF27	O sistema deve permitir anexar fotos das instalações	Média
RF28	O sistema deve permitir carregar arquivos para dentro do gerenciador de OS	Média

6.6 Emissão de Documentos

ID	Descrição	Prior.
RF29	O sistema deve permitir emitir relatório da OS	Alta
RF30	O sistema deve permitir transformar a OS cadastrada em documento PDF	Alta
RF31	O sistema deve permitir transformar a OS cadastrada em documento Word	Alta

7. Regras de Negócio

ID	Descrição
RN01	Não deve ser possível cadastrar uma OS sem cliente
RN02	Deve ser obrigatório informar a data de entrada para cadastrar uma OS
RN03	A data de saída não é obrigatória no momento do cadastro
RN04	As OS não podem ser excluídas definitivamente — apenas desativadas
RN05	Cada equipamento cadastrado deve ficar vinculado ao cliente correto
RN06	Um equipamento deve poder ser identificado por tipo, marca, modelo e número de série
RN07	A prioridade da OS deve possuir valores predefinidos: Baixa, Média e Urgente
RN08	O tipo de ocorrência deve aceitar classificações como: Preventiva, Manutenção e Corretiva

8. Categorização do Projeto

Categoria	Novo Produto
Justificativa	O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema inédito para a organização demandante, voltado à informatização de um processo atualmente realizado de forma manual ou não estruturada digitalmente.

9. Restrições

Tipo	Nome	Descrição
Tempo	Prazo acadêmico	O projeto deve ser concluído dentro do período letivo estabelecido pela instituição
Recursos Humanos	Equipe limitada	A equipe é composta por 5 alunos sem dedicação exclusiva — conciliam o projeto com outras disciplinas e atividades
Infraestrutura	Ambiente de desenvolvimento	O desenvolvimento será realizado em máquinas pessoais dos integrantes, sem servidor dedicado contratado
[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER: Adicionar outras restrições identificadas pelo grupo]

10. Riscos

Nome do Risco	Tipo	Probabilidade	Impacto
Dificuldade na implementação do modo offline	Técnico	Alta	Alto
Mudança de escopo durante o desenvolvimento	Administrativo	Média	Médio
Indisponibilidade de integrantes por sobrecarga acadêmica	Recursos Humanos	Média	Médio
Incompatibilidade entre ferramentas escolhidas	Técnico	Baixa	Médio
[PREENCHER: Risco identificado pelo grupo]	[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]

11. Documentos de Referência

Documento	Descrição	Acesso
Pressman, R. — Engenharia de Software	Referência teórica sobre engenharia e processos de software	Biblioteca / Digital
Sommerville, I. — Engenharia de Software	Referência teórica sobre engenharia e processos de software	Biblioteca / Digital
MySQL Documentation	Documentação oficial do banco de dados MySQL	dev.mysql.com
W3Schools — Python, HTML, CSS, JS e CRUD	Referências práticas sobre linguagens e operações CRUD	w3schools.com
Flask REST API com SQLite — LabEx	Tutorial de construção de API REST com Flask e SQLite	labex.io
CRUD com Flask — Medium	Tutorial prático de aplicação CRUD com Flask	medium.com
Tutorial Flask — Academify	Tutorial introdutório ao framework Flask	academify.com.br

12. Assinaturas

Ao assinar este documento, as partes confirmam que leram, compreenderam e concordam com o conteúdo do Artefato de Visão do projeto Gerenciador de OS para Campo.

Demandante	Alunos
[PREENCHER: Nome e assinatura do representante da empresa]	Yasmin / Moisés / Gabriel / Bruno / Antony[Assinatura de todos os integrantes]